جزوهٔ آموزشی · کنکور دکتری ۱۴۰۶ · مجموعهٔ ۲۳۵۴

درس ۸ از ۱۰ سرفصل

نظریهٔ زبان‌ها و ماشین‌ها

درس‌نامهٔ کوتاه و فصل‌به‌فصل، مثال و تلهٔ تستی، تمرین با پاسخ، و آزمون آخر هر فصل از سؤال‌های واقعی کنکور

$$\delta(q, a)$$

۴	۱۵	۳۶
فصل	درس	سؤال واقعی کنکور با کلید رسمی

فصل‌های این جزوه

۱ زبان منظم، عبارت منظم و ماشین متناهی

۲ خواص بستاری و تشخیص نوع زبان

۳ گرامر مستقل از متن و اتوماتون پشته‌ای

۴ ماشین تورینگ، تصمیم‌پذیری و شمارایی

راهنمای استفاده از جزوه

هر فصل با یک برگهٔ رنگی شروع می‌شود و همیشه همین ترتیب را دارد: درس‌ها ← آزمون فصل ← کارت خلاصه ← پاسخ‌نامه.

✏️ مثال
یک مسئلهٔ حل‌شده برای اینکه قاعده را در عمل ببینی.

⚠️ تلهٔ تستی
جایی که طراح کنکور بیشتر از همه داوطلب‌ها را غافلگیر می‌کند.

💡 نکته و قاعده
میان‌بُرها و قاعده‌هایی که سر جلسه وقت می‌خرند.

✍️ تمرین
آخر هر درس؛ پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر همان فصل است (با شمارهٔ صفحه).

📝 آزمون فصل
سؤال‌ها در کارت‌های جدا، با منبع و مربعی برای علامت غلط یا حدسی.

🗂️ کارت خلاصه
چکیدهٔ یک‌صفحه‌ای فصل برای مرور شب قبل از آزمون.

چرخهٔ مطالعهٔ هر فصل (یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای)

۱	۲	۳	۴	۵
پیش‌آزمون	**درس‌نامه**	**تمرین**	**آزمون فصل**	**دفتر خطا**
۵ دقیقه	**۳۵ دقیقه**	**۳۰ دقیقه**	**۱۵+ دقیقه**	**۵ دقیقه**
سؤال اول آزمون فصل را قبل از خواندن امتحان کن	مثال‌ها را قبل از دیدن حل، خودت امتحان کن	بدون نگاه به پاسخ‌نامه حل کن	با زمان، مثل جلسهٔ کنکور	هر غلط یا حدسی = یک سطر در دفتر خطا

قانون طلایی: خواندن یعنی بلد بودن نیست. جزوه‌ای که روان خوانده شد ولی آزمونش را نزدی، یاد گرفته نشده است. معیار فقط **درصد تست** است، با فرمول نمرهٔ منفی: **(۳ × درست − غلط) ÷ (۳ × کل)**.

منبع سؤال‌ها: سؤال‌های آزمون فصل از کنکور **ارشد مهندسی کامپیوتر ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴** هستند و کلید آن‌ها **کلید رسمی سازمان سنجش** است. جاهایی که کلید رسمی مبهم یا مشکوک است، در راه‌حل توضیح داده شده. فهرست قابل کلیک است: روی هر عنوان بزن تا به همان صفحه بروی. در نمایشگر PDF، نشانک‌ها (bookmark) هم فصل‌ها و درس‌ها را نشان می‌دهند.

فهرست

روی هر سطر بزن تا مستقیم به همان صفحه بروی.

۱ زبان منظم، عبارت منظم و ماشین متناهی ★ ۱۳ سؤال کنکور ۴

درس ۱ زبان و عملیات ۴
درس ۲ عبارت منظم ۴
درس ۳ DFA و NFA ۵
درس ۴ کمینه‌سازی و مایهیل-نرود ۵
📝 آزمون فصل ۶ | 🗂️ کارت خلاصه ۹ | 🔑 پاسخ‌نامه ۱۰

۲ خواص بستاری و تشخیص نوع زبان ۱۰ سؤال کنکور ۱۳

درس ۱ جدول بستاری (حفظ کن) ۱۳
درس ۲ تشخیص نوع زبان ۱۳
درس ۳ سلسله‌مراتب چامسکی ۱۴
📝 آزمون فصل ۱۶ | 🗂️ کارت خلاصه ۱۸ | 🔑 پاسخ‌نامه ۱۹

۳ گرامر مستقل از متن و اتوماتون پشته‌ای ۵ سؤال کنکور ۲۱

درس ۱ خواندن زبان یک گرامر ۲۱
درس ۲ ابهام ۲۱
درس ۳ فرم‌های نرمال و پویش ۲۲
درس ۴ اتوماتون پشته‌ای (PDA) ۲۲
📝 آزمون فصل ۲۳ | 🗂️ کارت خلاصه ۲۴ | 🔑 پاسخ‌نامه ۲۵

۴ ماشین تورینگ، تصمیم‌پذیری و شمارایی ۸ سؤال کنکور ۲۶

درس ۱ بازگشتی و شمارش‌پذیر بازگشتی ۲۶
درس ۲ شمارایی (پرتست‌ترین بخش) ۲۶
درس ۳ جدول تصمیم‌پذیری ۲۷
درس ۴ گرامرهای نوع ۰ و ۱ ..... ۲۷
📝 آزمون فصل ۲۹ | 🗂️ کارت خلاصه ۳۱ | 🔑 پاسخ‌نامه ۳۲

فصل ۱

۱ زبان منظم، عبارت منظم و ماشین متناهی

★ پرتکرار در کنکور | ۴ درس | ۱۳ سؤال کنکور در آزمون فصل

🎯 **سهم در کنکور** ۱۳ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، پرتکرارترین مبحث این درس. تیپ‌ها: «زبان این ماشین کدام عبارت است؟»، تساوی عبارت‌های منظم، تعداد حالت DFA کمینه، و کلاس‌های هم‌ارزی. **سؤال‌های آزمون فصل**، تصویر عینی از دفترچهٔ سازمان سنجش هستند.

⏱️ **زمان مطالعه** دو بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

نقشهٔ فصل: ۱ زبان و عملیات | ۲ عبارت منظم | ۳ DFA و NFA | ۴ کمینه‌سازی و مایهیل-نرود | 📝 آزمون فصل

درس ۱ زبان و عملیات

- L^* همیشه ε را دارد. $\emptyset^* = \{\varepsilon\}$ و $\emptyset \cdot L = \emptyset$ (الحاق با تهی، تهی است).
- $L^+ = LL^*$. اگر $\varepsilon \in L$، آنگاه $L^+ = L^*$.

عضویت در L*

برای اینکه بفهمی رشته‌ای در L^* هست یا نه، آن را از **چپ به راست** به قطعه‌های L تقسیم کن. هر جا گیر کردی، یک انتخاب قبلی را عوض کن. **ترفند:** اگر همهٔ عضوهای L با a تمام می‌شوند به‌جز ab، پس هر رشته‌ای که به b ختم می‌شود باید با ab تمام شود.

درس ۲ عبارت منظم

- اولویت: $*$ بالاتر از الحاق، و الحاق بالاتر از $+$ (یا $|$).
- **اتحادهای پرکاربرد:**
  - $(a+b)^* = (a^*b^*)^* = (a^*+b^*)^*$
  - $(ab)^*a = a(ba)^*$
  - $\varepsilon + r\cdot r^* = r^*$
- **بدون 00 :** $(1+01)^*(\varepsilon+0) = (\varepsilon+0)(1+10)^*$
- **تعداد زوج ۰:** $1^*(01^*01^*)^*$

💡 روش مقایسهٔ چند عبارت

کوتاه‌ترین رشته‌هایی را که در یکی هست و در دیگری نیست امتحان کن (طول ۰ تا ۳). معمولاً یک گزینه مثلاً رشته‌های طول فرد را نمی‌سازد.

درس ۳ DFA و NFA

- هر NFA (حتی با ε) یک DFA معادل دارد (ساخت زیرمجموعه، حداکثر 2^n حالت).
- **ماشین با چند حالت شروع** (پذیرندهٔ متناهی): زبانش اجتماع زبان‌ها از هر حالت شروع است.
- **همیشه** می‌توان DFA معادلی ساخت که به حالت شروعش هیچ یالی وارد نشود: یک کپی از حالت شروع بساز.
- **DFA به عبارت منظم:** حذف حالت‌ها یکی‌یکی. برای چک کردن گزینه‌ها، چند رشتهٔ کوتاه را روی ماشین اجرا کن.

گرامر خطی از روی DFA

نوع	برای یال $p \xrightarrow{x} q$	پایان
خطی راست	$P \to x\,Q$	برای حالت نهایی $P \to \varepsilon$
خطی چپ	$Q \to P\,x$	حالت شروع $\to \varepsilon$؛ متغیر شروع = حالت نهایی

درس ۴ کمینه‌سازی و مایهیل-نرود

- دو حالت **هم‌ارزند** اگر برای هر رشتهٔ ادامه، هر دو بپذیرند یا هر دو رد کنند.
- **روش:** حالت‌ها را اول به «نهایی و غیرنهایی» تقسیم کن و بعد گروه‌ها را با نگاه به مقصد یال‌ها ریزتر کن.
- **مایهیل-نرود:** تعداد کلاس‌های هم‌ارزی رشته‌ها برابر تعداد حالت‌های DFA کمینه است. L منظم است $\Leftrightarrow$ تعداد کلاس‌ها متناهی است.
- **کلاس‌ها نسبت به یک ماشین:** هر حالت قابل دسترس یک کلاس است (نمایندهٔ هر کلاس، کوتاه‌ترین رشته‌ای است که به آن حالت می‌رسد).
- **فرمول آماده:** DFA کمینهٔ $\{a^n b^n \mid n \le K\}$ دقیقاً $2K+2$ حالت دارد (شامل حالت مرده).

✍️ تمرین فصل ۱ — اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. عبارت منظم رشته‌های دودویی با تعداد زوج ۰؟

۲. کلاس‌های مایهیل-نرود $(ab)^*$ چند تا هستند؟

۳. $\varnothing^* \cdot \{a\} \cup \varnothing$ چیست؟

۴. NFA با ۵ حالت، حداکثر به DFA با چند حالت تبدیل می‌شود؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: صفحهٔ ۱۰

📝 آزمون فصل ۱

سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر

۱۳ سؤال | ⏱️ زمان: ۳۰ دقیقه برای ۱۳ سؤال | 🔑 کلید و راه‌حل: **صفحهٔ ۱۰**

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۴۷ — غلط یا حدسی؟ ☐

۴۷- زبان کدام‌یک از عبارت‌های منظم زیر، با بقیه فرق دارد؟

۱) $(\circ+\varepsilon)(1+1\circ)^*$

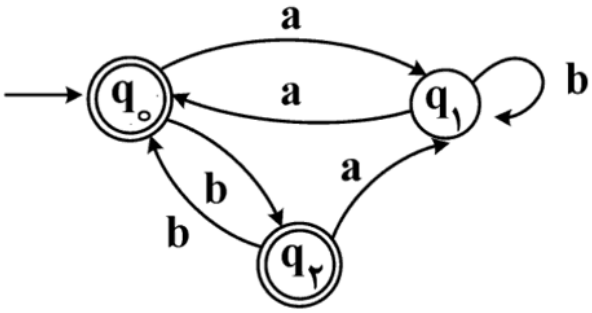
۲) $(\circ+\varepsilon)(11+1\circ)^*$

۳) $(1+\circ1)^*(\circ+\varepsilon)$

۴) $(\circ+\varepsilon)(11^*\circ)^*1^*$

۲ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۴۶ — غلط یا حدسی؟ ☐

۴۶- ماشین متناهی M به شکل زیر، مفروض است. $L(M)$ معادل زبان تعریف شده توسط کدام مورد است؟



۱) $S \to Sb \mid aAb \mid \varepsilon$, $A \to Sa \mid bAa$

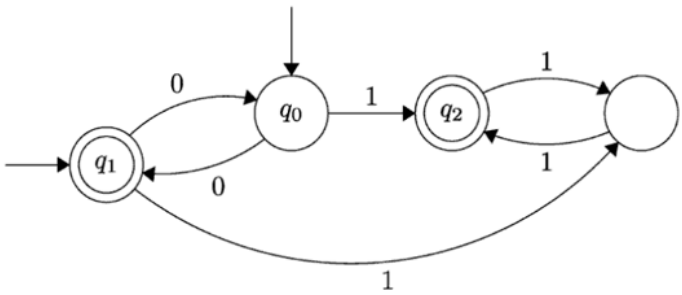
۲) $S \to Sb \mid Ab \mid \varepsilon$, $A \to Sa \mid Ab$

۳) $(aa \mid abab \mid abaab^*a \mid b)^*$

۴) $S \to bS \mid aAaS \mid aAbaS \mid \varepsilon$, $A \to aS \mid bA$

۳ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۴۶ — غلط یا حدسی؟ ☐

۴۶- عبارت منظّم (regular expression) توصیف‌کننده زبان پذیرنده متناهی زیر کدام است؟ (منظور از ε رشته به طول صفر است.)



۱) $(00)^*(0+1)(11)^*$

۲) $(00)^*(\varepsilon+0+1)(11)^*$

۳) $(00)^*(\varepsilon+01)(11)^*$

۴) $(00)^*(\varepsilon+0+1+01)(11)^*$

۴ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۴۷ — غلط یا حدسی؟

۴۷- آیا می‌توان هر ماشین متناهی قطعی (DFA) را به DFA ای معادل تبدیل کرد به گونه‌ای که حالت شروع آن هیچ یال ورودی نداشته باشد؟ (یعنی تنها یال ورودی همان پیکان شروع باشد.)

۱) بله همیشه می‌توان این کار را کرد.

۲) خیر این کار همیشه امکان‌پذیر نبوده و بستگی به زبان دارد.

۳) فقط درصورتی این کار امکان‌پذیر است که حالت ورودی طوقه (self-loop) نداشته باشد.

۴) فقط درصورتی این کار امکان‌پذیر است که از حالت پایانی به حالت اولیه یال نداشته باشیم.

۵ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۴۸ — غلط یا حدسی؟

۴۸- تعداد حالات ماشین متناهی قطعی (DFA) کمینه زبان $L=\{a^n b^n \mid n \le 50\}$ چندتاست؟

۱) 50

۲) 51

۳) 100

۴) 102

۶ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۴۹ — غلط یا حدسی؟

۴۹- اگر $L_1 = L(0^*1^*) \subseteq \{0,1\}^*$ و $L_2 = \{W_1W_2 \mid W_2W_1 \in L_1\}$. آنگاه L_2 به وسیلهٔ کدام‌یک از عبارات منظّم (regular expression) زیر تعریف می‌شود؟

۱) $0^*1^*0^* + 1^*0^*1^*$

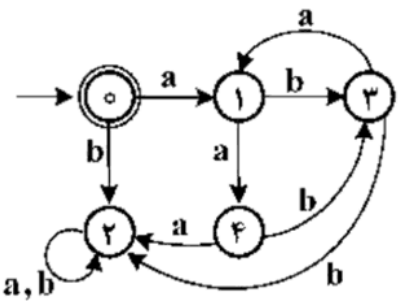
۲) $1^*0^* + 0^*1^*$

۳) $0^*1^*0^*$

۴) $1^*0^*1^*$

۷ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۵۵ — غلط یا حدسی؟

۵۵- اگر M یک ماشین حالت متناهی قطعی (DFA) باشد می‌گوییم دو رشته x و y نسبت‌به M با هم معادلند، هرگاه $(s,y) \xrightarrow[M]{*} q \Leftrightarrow (s,x) \xrightarrow[M]{*} q$، که در آن s حالت شروع و q یک حالت دلخواه ماشین است. کلاس‌های هم‌ارزی رشته‌ها نسبت‌به ماشین روبه‌رو کدام است؟



۱) [aa] , [ab] , [ε]

۲) [ε] , [a] , [ab] , [bb]

۳) [ε] , [a] , [ab] , [aab] , [b]

۴) [b] , [aa] , [ab] , [a] , [ε]

۸ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۵۱ — غلط یا حدسی؟

۵۱- زبان‌های $L_1 = \varnothing$ و $L_2 = \{a\}$ را در نظر بگیرید. پاسخ $L_1 L_2^* \bigcup L_1^*$ برابر با کدام مورد است؟

۱) $\varnothing$

۲) a^*

۳) $\{\varepsilon\}$

۴) $\{\varepsilon , a\}$

۹ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۵۲ — غلط یا حدسی؟

۵۲- DFA زیر را به نام A در نظر بگیرید، کدام‌یک از گزاره‌های زیر نادرست است؟

a ـ مکمل $L(A)$ زبانی مستقل از متن است.

b ـ $L(A) = L((11^* 0 + 0)(0+1)^* 0^* 1^*$

c ـ برای زبان پذیرفته شده به‌وسیلهٔ A، A یک DFA کمینه است.

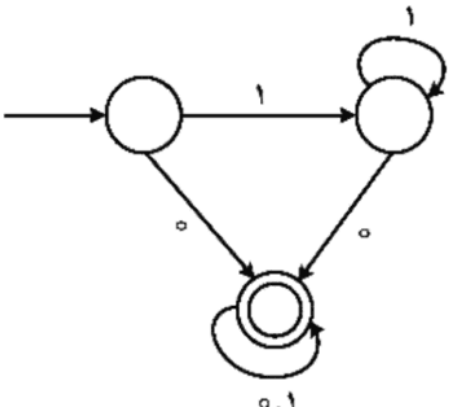
d ـ A همهٔ رشته‌های تعریف شده روی $\{1 , 0\}$ با طول حداقل ۲ را می‌پذیرد.

۱) تنها a و c

۲) تنها b و c

۳) تنها b و d

۴) تنها c و d



۱۰ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۵۳ — غلط یا حدسی؟

۵۳- زبان $L = \{ab , aa , baa\}$ را در نظر بگیرید. کدام‌یک از رشته‌های زیر در L^* وجود دارند؟

الف ـ abaabaaabaa

ب ـ aaaabaaaa

ج ـ baaaaabaaaab

د ـ baaaaabaa

۱) الف و ب و ج

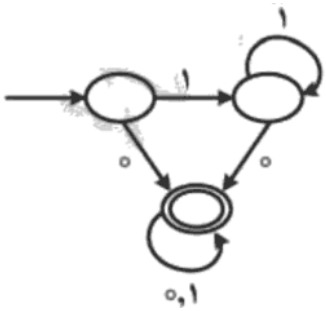
۲) الف و ب و د

۳) الف و ج و د

۴) ب و ج و د

۱۱ ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۶۱ — غلط یا حدسی؟

۶۱- درخصوص پذیرنده متناهی قطعی (DFA) روبه‌رو، کدام مورد درست است؟



۱) زبان این پذیرنده متناهی است.

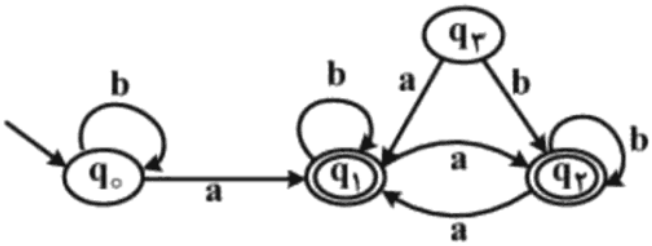
۲) DFA ای هم ارز این پذیرنده و با تعداد حالات کمتری وجود دارد.

۳) این پذیرنده همه رشته‌هایی از ۰ و ۱ به طول حداقل ۱ را می‌پذیرد.

۴) این پذیرنده همه رشته‌هایی از ۰ و ۱ به طول حداقل ۲ را می‌پذیرد.

۱۲ ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۶۲ — غلط یا حدسی؟

۶۲- زبان پذیرنده متناهی قطعی (DFA) روبه‌رو، توسط کدام عبارت منظّم تعریف می‌شود؟



۱) $(a+b)^*$

۲) $b^*a(a+b)^*$

۳) $b^*ab^*ab^*$

۴) $b^*ab^*ab^*ab^*$

۱۳ ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۶۳ — غلط یا حدسی؟

۶۳- زبان $L = \{ab, aa, baa\}$ و رشته‌های زیر را در نظر بگیرید.

w1 = abaabaaabaa
w2 = aaaabaaaa
w3 = baaaaabaaaab
w4 = baaaaabaa

فرض کنید L^* بیانگر بستار ستاره‌ای (star closure) زبان L باشد. کدام رشته‌ها در L^* قرار دارند؟

۱) w1, w2, w3

۲) w1, w3, w4

۳) w1, w2, w4

۴) w2, w3, w4

کارت خلاصهٔ فصل ۱

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ $\varnothing^* = \{\varepsilon\}$ و $\varnothing L = \varnothing$. عضویت در L^* : قطعه‌بندی از چپ.
- ✔ بدون 00 : $(\varepsilon+0)(1+10)^*$. برای مقایسهٔ عبارت‌ها رشته‌های کوتاه را امتحان کن.
- ✔ DFA ⇐ NFA با حداکثر 2^n حالت. ماشین با چند حالت شروع: اجتماع زبان‌ها.
- ✔ کلاس‌ها = حالت‌های قابل دسترس. DFA کمینهٔ a^nb^n با $n \le K$: $2K+2$ حالت.
- ✔ خطی راست: $P \to xQ$ ؛ خطی چپ: $Q \to Px$.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۱

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین فصل ۱

برگشت ← صفحهٔ ۵

۱. $1*(01*01*)*$

۲. **۳**: $[\varepsilon]$ (پذیرش)، $[a]$، و $[b]$ (مرده). ab هم در کلاس ε است.

۳. $\{a\}$

۴. $2^5 = 32$

آزمون فصل ۱ — کلید و راه‌حل

کلید رسمی سازمان سنجش

برگشت ← صفحهٔ ۶

سؤال ۱	سؤال ۲	سؤال ۳	سؤال ۴	سؤال ۵	سؤال ۶	سؤال ۷	سؤال ۸	سؤال ۹	سؤال ۱۰	سؤال ۱۱	سؤال ۱۲	سؤال ۱۳
۲	۲	۴	۱	۴	۱	۴	۳	۴	۲	۲	۲	۳

۱ **گزینهٔ ۲**

گزینه‌های ۱، ۳ و ۴ همه «رشته‌های بدون 00» هستند. گزینهٔ ۲ بعد از پیشوند فقط بلوک‌های دوتایی 11 و 10 دارد، پس مثلاً رشتهٔ 1 را نمی‌سازد.

۲ **گزینهٔ ۲ (کلید رسمی)**

q_0 و q_2 هم‌ارزند (هر دو نهایی؛ با a به q_1 و با b بین هم). زبان ماشین «تعداد زوج a» است. با $P = \{q_0, q_2\}$ و $Q = q_1$، گرامر خطی چپ چنین است: $S \to Sb \mid Aa \mid \varepsilon$ و $A \to Sa \mid Ab$. گزینهٔ ۲ همین است، با این تفاوت که در دفترچه $S \to Ab$ چاپ شده؛ ظاهراً **غلط تایپی** است و باید $S \to Aa$ باشد. بقیهٔ گزینه‌ها زبان دیگری می‌سازند (گزینهٔ ۳ رشتهٔ aba را ندارد).

۳ **گزینهٔ ۴**

ماشین **دو حالت شروع** دارد (q_0 و q_1).

- از q_1 (که نهایی است): $(00)*(\varepsilon + 01)(11)*$.
- از q_0: $(00)*(0 + 1)(11)*$.

اجتماع این دو $(00)*(\varepsilon + 0 + 1 + 01)(11)*$ است.

۴ **گزینهٔ ۱**

همیشه ممکن است: یک حالت شروع جدید (کپی حالت قبلی با همان یال‌های خروجی و همان نهایی بودن) بساز که هیچ یالی به آن وارد نشود.

---

۵ **گزینهٔ ۴**

فرمول $2K + 2$ با $K = 50$: **۱۰۲** (با رایانه برای K کوچک چک شد: ۴، ۶، ۸).

---

۶ **گزینهٔ ۱**

چرخش‌های 0^i1^j به شکل $0^*1^*0^*$ (برش درون صفرها) یا $1^*0^*1^*$ (برش درون یک‌ها) هستند.

---

۷ **گزینهٔ ۴**

هر حالت قابل دسترس یک کلاس است: $[\varepsilon]$ ← ۰، $[a]$ ← ۱، $[ab]$ ← ۳، $[aa]$ ← ۴، $[b]$ ← ۲ (مرده). پنج کلاس.

---

۸ **گزینهٔ ۳**

$L_1L_2^* = \varnothing$ و $L_1^* = \varnothing^* = \{\varepsilon\}$.

---

۹ **گزینهٔ ۴**

$L(A)$ همان «رشته‌های دارای حداقل یک ۰» است.

- a درست است (مکملش 1^* منظم و در نتیجه مستقل از متن است).
- b درست است.
- c نادرست است (حالت شروع و حالت «فقط ۱ دیده‌شده» هم‌ارزند، پس کمینه نیست).
- d نادرست است (11 پذیرفته نمی‌شود).

---

۱۰ **گزینهٔ ۲**

- الف: $ab{\cdot}aa{\cdot}baa{\cdot}ab{\cdot}aa$ ✓
- ب: $aa{\cdot}aa{\cdot}baa{\cdot}aa$ ✓
- د: $baa{\cdot}aa{\cdot}baa$ ✓
- ج ممکن نیست (با رایانه چک شد).

---

۱۱ **گزینهٔ ۲**

همان ماشین سؤال ۹ است، که دو حالتش هم‌ارزند. پس DFA کوچک‌تری هم هست.

---

۱۲ **گزینهٔ ۲**

با اولین a وارد حالت‌های نهایی q_1 و q_2 می‌شویم و دیگر بیرون نمی‌آییم (q_3 دست‌نیافتنی است): $b^*a(a+b)^*$.

۱۳ **گزینهٔ ۳**

w۳ . $baa\cdot aa\cdot baa$ = w۴ ، $aa\cdot aa\cdot baa\cdot aa$ = w۲ ، $ab\cdot aa\cdot baa\cdot ab\cdot aa$ = w۱ ممکن نیست.

(سؤال ۵۶ ارشد ۱۳۹۹ در این مبحث حذف شده است.)

فصل ۲

۲ خواص بستاری و تشخیص نوع زبان

۳ درس | ۱۰ سؤال کنکور در آزمون فصل

🎯 **سهم در کنکور** ۱۰ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ (۳ بستاری و ۷ تشخیص نوع زبان). اگر جدول بستاری و چند الگوی «منظم / مستقل از متن / نه» را از بر باشی، جواب‌ها زیر یک دقیقه‌اند.

⏱️ **زمان مطالعه** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

نقشهٔ فصل: ۱ جدول بستاری (حفظ کن) | ۲ تشخیص نوع زبان | ۳ سلسله‌مراتب چامسکی | 📝 آزمون فصل

درس ۱ جدول بستاری (حفظ کن)

عمل	منظم	مستقل از متن (CFL)	CFL قطعی (DCFL)	بازگشتی (تصمیم‌پذیر)	شمارش‌پذیر بازگشتی (RE)
اجتماع	✅	✅	❌	✅	✅
اشتراک	✅	❌	❌	✅	✅
مکمل	✅	❌	✅	✅	❌
الحاق	✅	✅	❌	✅	✅
ستاره	✅	✅	❌	✅	✅
اشتراک با منظم	✅	✅	✅	✅	✅
همریختی	✅	✅	❌	❌	✅

💡 **نتیجه‌های پرکاربرد**

- $L - R = L \cap R'$ برای CFL، مستقل از متن است. ولی $R - L = R \cap L'$ **لزوماً** نیست (مکمل CFL).
- اگر $h(L)$ منظم باشد، **نمی‌شود** نتیجه گرفت L منظم است.
- مکمل یک CFL ممکن است CFL نباشد. پس عبارتی مثل «$L'_1 \cdot (L_2 \cup L_3)$ حتماً CFL است» غلط است.

درس ۲ تشخیص نوع زبان

منظم (حافظهٔ متناهی کافی است)

- توان‌ها **مستقل از هم‌اند** و فقط شرط‌های محدود دارند، مثل $a^n b^m c^k d^t$ با $n+m+k+t > 5$.

- زبان یک‌حرفی با طول‌های **تصاعد حسابی**، مثل $1^{(m\cdot c)}$ یا $1^{(mq+r)}$.
- عددی که **ثابت** است (به m بستگی ندارد) مشکلی ایجاد نمی‌کند، مثل $0^{(q^2)}$.

مستقل از متن، نه منظم (یک پشته کافی است)

- **یک جفتِ برابر** یا **تو در تو**: a^nb^n، $a^nb^mc^m$، $a^tb^mc^{t+m}$، $a^tb^{t-m}c^m$، ww^R، $\{x\#y \mid x \neq y\}$.
- شرط خطی بین دو شمارش، مثل $1^{(mq+r)}0^{(mr)}$ یا $m + 2n \geq p$.

نه مستقل از متن

- **سه شمارش برابر:** $a^nb^nc^n$، $a^tb^tc^{2t}$، $a^nd^mb^nd^kc^n$. این‌ها حساس به متن‌اند.
- **تطبیق متقاطع:** $a^nb^mc^nd^m$.
- **تکرار رشته:** $\{ww\}$ و $\{x\#x\}$.
- طول غیرخطی در زبان یک‌حرفی: $a^{(n^2)}$، $a^{(2^n)}$، a^p (p اول).

قطعی یا غیرقطعی

- اگر ماشین باید «حدس بزند» (کجا وسط رشته است؟ کدام شرط برقرار است؟)، زبان CFL **غیرقطعی** است: ww^R، و «شرط ۱ **یا** شرط ۲» با دو شمارش مختلف.
- اگر مرز مشخص است (مثل $\#$ یا تغییر حرف)، معمولاً DCFL است: $\{w0^n : |w| = n\}$.

زبان عبارت‌های منظم

مجموعهٔ **همهٔ** عبارت‌های منظم روی یک الفبا (به‌عنوان رشته) پرانتزهای متوازن لازم دارد. پس **مستقل از متن است ولی منظم نیست**.

درس ۳ سلسله‌مراتب چامسکی

منظم $\supset$ CFL $\supset$ DCFL $\supset$ حساس به متن $\supset$ بازگشتی $\supset$ RE

- نوع ۰ (بدون محدودیت) معادل ماشین تورینگ است.
- نوع ۱ (غیرکاهشی) معادل LBA است.
- نوع ۲ (مستقل از متن) معادل PDA است.
- نوع ۳ (منظم) معادل DFA است.

✍️ تمرین فصل ۲

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

منظم، مستقل از متن، یا هیچ‌کدام؟

۱. $\{a^n b^m \mid n \le m\}$

۲. $\{a^n b^n c^m d^m\}$

۳. $\{a^n b^m c^n d^m\}$

۴. $\{a^{2n} \mid n \ge 0\}$

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۱۹**

📝 آزمون فصل ۲

سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر

۱۰ سؤال | ⏱️ زمان: ۲۰ دقیقه برای ۱۰ سؤال | 🔑 کلید و راه‌حل: صفحهٔ ۱۹

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۴۹ — غلط یا حدسی؟ ☐

۴۹- فرض کنیم L_1، L_2 و L_3 سه زبان مستقل از متن دلخواه باشند. آنگاه کدام مورد زیر درست است؟ (منظور از L' متمم مجموعه‌ای L است.)

۱) زبان $L_1.(L_2 \cup L_3)$ حتماً مستقل از متن است.

۲) زبان $L_1.(L_2 \cup L_3)$ حتماً مستقل از متن نیست.

۳) زبان $L'_1.(L_2 \cup L_3)$ حتماً مستقل از متن است.

۴) زبان $L'_1.(L_2 \cup L_3)$ حتماً مستقل از متن نیست.

۲ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۵۴ — غلط یا حدسی؟ ☐

۵۴- فرض کنید L_1 و L_2 زبان‌های مستقل از متن (context-free) و R زبانی منظم (regular) باشند. کدام گزینه، لزوماً زبانی مستقل از متن نخواهد بود؟

۱) $L_1 \cup L_2$

۲) $R - L_2$

۳) $L_1 - R$

۴) $L_1 L_2$

۳ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۵۴ — غلط یا حدسی؟ ☐

۵۴- از میان چهار جملهٔ زیر، چه تعداد از آن‌ها صحیح است؟

الف- اشتراک دو زبان بازگشتی، لزوماً یک زبان بازگشتی است.

ب- اگر $h(L)$ (تصویر هومومورفیک L) منظم باشد می‌توان نتیجه گرفت خود L نیز منظم است.

ج- اجتماع دو زبان مستقل از متن قطعی، خود یک زبان مستقل از متن قطعی است.

د- زبان‌های شمارش‌پذیر بازگشتی تحت عملیات مکمل‌گیری بسته هستند.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۴ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۴۶ — غلط یا حدسی؟

۴۶- کدام‌یک از زبان‌های زیر، منظم است؟

۱) $L=\left\{a^n b^m c^n d^{2n} \mid 3n+m>5,\quad n,m,k,t>0\right\}$

۲) $L=\left\{a^n b^t c^k d^t \mid n+2t+k>5,\quad n,m,k,t>0\right\}$

۳) $L=\left\{a^n b^m c^k d^t \mid n+m+k+t>5,\quad n,m,k,t>0\right\}$

۴) $L=\left\{a^n b^m c^k d^m \mid n+2m+k>5,\quad n,m,k,t>0\right\}$

۵ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۴۸ — غلط یا حدسی؟

۴۸- کدام‌یک از زبان‌های زیر، مستقل از متن نیست؟

۱) $L=\{a^t b^t c^{2t} \mid t>0\}$

۲) $L=\{a^t b^{t+m} c^m \mid t,m>0\}$

۳) $L=\{a^t b^m c^{t+m} \mid t,m>0\}$

۴) $L=\{a^t b^{t-m} c^m \mid t>m>0\}$

۶ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۵۰ — غلط یا حدسی؟

۵۰- به‌ازای دو عدد صحیح و ثابت $r>0$ و $q>0$ کدام‌یک از زبان‌های زیر مستقل از متن (context-free) بوده ولی منظّم (regular) نیست؟

۱) $L=\left\{1^{mq^2+rm} \mid m\geq 0\right\}$

۲) $L=\left\{1^{mq+r}\,0^{mr} \mid m\geq 0\right\}$

۳) $L=\left\{1^{mq^2+r}\,0^{q^2} \mid m\geq 0\right\}$

۴) $L=\left\{1^{mq+r}\,0^{qr} \mid m\geq 0\right\}$

۷ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۵۲ — غلط یا حدسی؟

۵۲- سه زبان L_1, L_2, L_3 با تعاریف زیر مفروضند. کدام گزاره صحیح است؟

$L_1=\left\{wo^n \mid w\in\{a,b\}^*, n_a(w)=n_b(w)=n,\quad |w|=2n\right\}$

$L_2=\left\{wo^n \mid w\in\{a,b\}^*,\quad |w|=n\right\}$

$L_3=\left\{wo^n \mid w\in\{a,b\}^*, n_a(w)=n \text{ یا } |w|=n\right\}$

۱) L_2 و L_3 هر دو از نوع مستقل از متن قطعی هستند ولی L_1 از این نوع نیست.

۲) L_2 مستقل از متن قطعی است ولی L_1 مستقل از متن غیرقطعی است.

۳) L_2 مستقل از متن قطعی و L_3 مستقل از متن غیرقطعی است.

۴) هر سه زبان از نوع مستقل از متن هستند.

۸ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۵۵ — غلط یا حدسی؟

۵۵- الفبای $A=\{a,b\}$ را در نظر بگیرید. زبان L شامل تمامی عبارات منظمی است که از الفبای A قابل ساخت هستند. کدام گزینه صحیح است؟

۱) زبان L منظم و مستقل از متن نیست.

۲) زبان L هم منظم و هم مستقل از متن است.

۳) زبان L منظم است اما مستقل از متن نیست.

۴) زبان L مستقل از متن است اما منظم نیست.

۹ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۵۹ — غلط یا حدسی؟

۵۹- زبان‌های $L_1=\{x\#y \mid x,y\in\{0,1\}^*, x\neq y\}$ و $L_2=\{x\#y \mid x,y\in\{0,1\}^*, x=y\}$ را در نظر بگیرید.

در این خصوص کدام مورد درست است؟

۱) L_1 و L_2 هر دو مستقل از متن‌اند.

۲) L_1 مستقل از متن است ولی L_2 مستقل از متن نیست.

۳) L_2 مستقل از متن است ولی L_1 مستقل از متن نیست.

۴) هیچکدام از زبان‌های L_1 و L_2 مستقل از متن نیستند.

۱۰ ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۶۴ — غلط یا حدسی؟

۶۴- درخصوص زبان $L=\{a^n d^m b^n d^k c^n : m,n,k\geq 1\}$، کدام مورد درست است؟

۱) L منظم است.

۲) L مستقل از متن است و منظم نیست.

۳) L حساس به متن است و مستقل از متن نیست.

۴) L یک زبان با گرامر بدون محدودیت است و حساس به متن نیست.

کارت خلاصهٔ فصل ۲

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ CFL: اجتماع، الحاق، ستاره، و $\cap$ منظم ✅؛ $\cap$ و مکمل ❌. DCFL: مکمل ✅، اجتماع ❌. RE: مکمل ❌.
- ✔ منظم: توان‌های مستقل، تصاعد حسابی یک‌حرفی، ثابت‌ها.
- ✔ CFL: یک جفت یا تو در تو. نه CFL: سه برابر، متقاطع، ww، و طول غیرخطی.
- ✔ «یا» با دو شمارش، یا ww^R ⇐ غیرقطعی. زبان عبارت‌های منظم مستقل از متن است، نه منظم.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۲

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین فصل ۲

برگشت ← صفحهٔ ۱۵

۱. مستقل از متن (نه منظم).

۲. مستقل از متن (دو جفت **پشت‌سرهم**).

۳. نه مستقل از متن (جفت‌های **متقاطع**).

۴. منظم ($(aa)^*$).

آزمون فصل ۲ – کلید و راه‌حل

کلید رسمی سازمان سنجش

برگشت ← صفحهٔ ۱۶

سؤال ۱	سؤال ۲	سؤال ۳	سؤال ۴	سؤال ۵	سؤال ۶	سؤال ۷	سؤال ۸	سؤال ۹	سؤال ۱۰
۱	۲	۱	۳	۱	۲	۳	۴	۲	۳

۱ گزینهٔ ۱

CFL ها تحت اجتماع و الحاق بسته‌اند. مکمل CFL ممکن است CFL نباشد، پس گزاره‌های «حتماً» درباره‌اش غلط‌اند.

۲ گزینهٔ ۲

$R - L_2 = R \cap L_2'$ شامل مکمل CFL است. بقیه CFLاند.

۳ گزینهٔ ۱ (فقط یکی)

الف درست است (اشتراک دو بازگشتی، بازگشتی است). ب غلط (عکس همریختی). ج غلط (DCFL تحت اجتماع بسته نیست). د غلط (RE تحت مکمل بسته نیست).

۴ گزینهٔ ۳

توان‌ها مستقل‌اند و فقط شرط «جمع > ۵» دارند، که با حافظهٔ متناهی چک می‌شود. بقیه تطبیق برابری لازم دارند.

۵ گزینهٔ ۱

$a^t b^t c^{2t}$ سه شمارش وابسته دارد. بقیه یک تطبیق تو در تو هستند.

۶ گزینهٔ ۲

$1^{(mq+r)}0^{(mr)}$: تعداد صفرها به m وابسته است و m از روی یک‌ها خوانده می‌شود، پس پشته لازم است. بقیه (توان‌های تصاعدی یا ثابت) منظم‌اند.

۷ **گزینهٔ ۳**

L_1 سه شمارش برابر (a، b و c) دارد، پس CFL نیست. L_2 قطعی است: برای هر حرف w یک push و برای هر c یک pop. L_3 «یا» دارد و باید حدس بزند کدام شرط را چک کند، پس غیرقطعی است.

۸ **گزینهٔ ۴**

عبارت‌های منظم پرانتز متوازن دارند، پس مستقل از متن‌اند ولی منظم نیستند.

۹ **گزینهٔ ۲**

$x \neq y$ مستقل از متن است (حدس محل اختلاف یا اختلاف طول). $x = y$ (یعنی $\{w\#w\}$) نیست.

۱۰ **گزینهٔ ۳**

$a^n \ldots b^n \ldots c^n$ سه شمارش برابر دارد: حساس به متن است ولی مستقل از متن نیست.

فصل ۳

۳ گرامر مستقل از متن و اتوماتون پشته‌ای

۴ درس | ۵ سؤال کنکور در آزمون فصل

🎯 **سهم در کنکور** ۵ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ (به‌علاوهٔ ۲ سؤال حذف‌شده). تیپ‌ها: «زبان این گرامر کدام است؟»، ابهام، و زمان پویش (parsing).

⏱️ **زمان مطالعه** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

نقشهٔ فصل: ۱ خواندن زبان یک گرامر | ۲ ابهام | ۳ فرم‌های نرمال و پویش | ۴ اتوماتون پشته‌ای (PDA) | 📝 آزمون فصل

درس ۱ خواندن زبان یک گرامر

💡 **روش**

برای هر قاعده ببین **هر بار اعمالش چه چیزی به دو سر رشته اضافه می‌کند.**

- $S \to aSb \mid \varepsilon$ ⇐ $a^n b^n$
- $S \to aSb \mid aS \mid \varepsilon$ ⇐ $a^m b^n$ با $m \geq n$
- $S \to aSc \mid aS$ ⇐ هر a صفر یا یک c می‌دهد، پس $p \leq m$.
- **گرامر تو در تو** ($S \to aSd$ ، بعد $A \to aAc$ ، بعد $C \to bCc$): لایه‌ها را از بیرون به داخل بنویس، تعداد هر حرف را برحسب تعداد اعمال هر قاعده بنویس، و رابطه را پیدا کن.

💡 **میان‌بُر تستی**

کوتاه‌ترین رشته‌ها (ε و طول ۱ و ۲) را بساز و گزینه‌ها را رد کن.

درس ۲ ابهام

- گرامر **مبهم** است اگر رشته‌ای **دو درخت تجزیه** (یا دو اشتقاق چپ‌ترین) داشته باشد.
- **روش آزمایش:** برای رشتهٔ داده‌شده، اولین قاعدهٔ ممکن را از دو راه متفاوت امتحان کن و ببین هر دو تا انتها می‌رسند یا نه.
- مثال کلاسیک: $S \to S+S \mid a$ برای $a+a+a$ دو درخت دارد.
- **ابهام ذاتی:** زبانی که **هیچ** گرامر نامبهمی ندارد (مثل $\{a^i b^j c^k \mid i=j \text{ یا } j=k\}$).
- اینکه «آیا یک گرامر مستقل از متن مبهم است؟» **تصمیم‌ناپذیر** است.

درس ۳ فرم‌های نرمال و پویش

موضوع	نکته
فرم نرمال چامسکی (CNF)	$A \to BC$`
فرم نرمال گرایباخ (GNF)	$A \to a\alpha$. هر قدم یک حرف تولید می‌کند
گرامر ساده (s-grammar)	برای هر زوج (A, a) حداکثر یک قاعدهٔ $A \to a\alpha$ وجود دارد. پس پویش **خطی** است
حذف قواعد λ	فقط پویش را **پایان‌پذیر** می‌کند، نه خطی
پویش CFL کلی	چندجمله‌ای ($O(n^3)$)، **نه نمایی**

درس ۴ اتوماتون پشته‌ای (PDA)

- CFG ⇔ NPDA. پذیرش با حالت نهایی یا با پشتهٔ خالی، برای NPDA معادل‌اند.
- DPDA از NPDA **ضعیف‌تر** است: ww^R با DPDA پذیرفته نمی‌شود.
- زبان‌هایی مثل $a^n b^n a^m b^m$ (با حد پایین ثابت روی n و m) **قطعی**‌اند: می‌شمارد، تخلیه می‌کند، دوباره می‌شمارد.

✍️ تمرین فصل ۳

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. زبان $S \to aSbb \mid \varepsilon$ ؟

۲. اشتقاق رشتهٔ ۶ حرفی در CNF چند قدم دارد؟

۳. آیا $S \to aS \mid Sa \mid a$ مبهم است؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۲۵**

📝 آزمون فصل ۳

سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر

۵ سؤال | ⏱️ زمان: ۱۲ دقیقه | 🔑 کلید و راه‌حل: **صفحهٔ ۲۵**

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۴۸ — غلط یا حدسی؟ ☐

۴۸- درخصوص گرامر مستقل از متن زیر، کدام مورد درست است؟

$$S \to A0 \mid S1 \mid 1$$
$$A \to 1S \mid 1A \mid 0$$

۱) گرامر در تولید رشته 1111 ابهام دارد.
۲) گرامر در تولید رشته 1101 ابهام دارد.
۳) گرامر در تولید رشته 1110 ابهام دارد.
۴) این گرامر مبهم نیست.

۲ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۴۹ — غلط یا حدسی؟ ☐

۴۹- کدام مورد، درست است؟

۱) الگوریتم پویش (parsing) برای زبان‌های مستقل از متن، همیشه از مرتبه نمایی است و به فرم گرامر وابسته نیست.
۲) اگر گرامر یک زبان مستقل از متن، به فرم نرمال چامسکی باشد، آنگاه می‌توان الگوریتم پویش (parsing) با مرتبه خطی از طول رشته‌های آن زبان داشت.
۳) اگر گرامر یک زبان مستقل از متن، گرامری ساده (s-grammar) باشد، آنگاه می‌توان الگوریتم پویش (parsing) با مرتبه خطی از طول رشته‌های آن زبان داشت.
۴) اگر قوانین لامبدا (اپسیلون) $(\lambda - \text{Productions})$ را از یک گرامر یک زبان مستقل از متن حذف کنیم، آنگاه می‌توان الگوریتم پویش (parsing) با مرتبه خطی از طول رشته‌های آن زبان داشت.

۳ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۵۰ — غلط یا حدسی؟ ☐

۵۰- کدام مورد، زبان تولیدشده توسط گرامر زیر را توصیف می‌کند؟

$$S \to aSc \mid aS \mid A$$
$$A \to bAcc \mid bA \mid bAc \mid \varepsilon$$

۱) $\{a^m b^n c^p \mid 2m + n \geq p\}$
۲) $\{a^m b^n c^p \mid m + 2n \geq p\}$
۳) $\{a^m b^n c^p \mid m + n > p\}$
۴) $\{a^m b^n c^p \mid 2m + 2n \geq p\}$

۴ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۵۵ — غلط یا حدسی؟

۵۵- گرامر روبه‌رو کدام‌یک از زبان‌های زیر را توصیف می‌کند؟

$$S \to aSd \mid A \mid B$$
$$A \to aAc \mid C$$
$$B \to bBd \mid C$$
$$C \to bCc \mid \varepsilon$$

۱) $L=\{a^m b^n c^p d^q \mid m+n=p+q\}$

۲) $L=\{a^m b^n c^p d^q \mid m+p=n+q\}$

۳) $L=\{a^m b^n c^p d^q \mid m+n+p=q\}$

۴) $L=\{a^m b^n c^p d^q \mid m=q \text{ and } n=p\}$

۵ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۶۰ — غلط یا حدسی؟

۶۰- درخصوص زبان $L=\{a^n b^n a^m b^m : n \geq ۵ , m \geq ۱۰\}$ کدام مورد درست است؟

۱) زبانی مستقل از متن نمی‌باشد.

۲) یک زبان مستقل از متن مبهم است.

۳) یک زبان مستقل از متن قطعی است.

۴) یک زبان مستقل از متن غیرقطعی است.

🗂️ کارت خلاصهٔ فصل ۳

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ زبان گرامر: سهم هر قاعده را بشمار. $aSc \mid aS$ یعنی هر a صفر یا یک c.
- ✔ ابهام: دو درخت. «مبهم است؟» تصمیم‌ناپذیر است.
- ✔ CNF: $2n-1$ قدم و CYK $O(n^3)$. گرامر ساده: پویش خطی.
- ✔ DPDA ضعیف‌تر از NPDA است (ww^R). $a^n b^n a^m b^m$ قطعی است.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۳

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین فصل ۳

برگشت ← صفحهٔ ۲۲

۱. $a^n b^{2n}$

۲. $2 \cdot 6 - 1 = 11$

۳. بله، مثلاً aa دو درخت دارد (aS یا Sa).

آزمون فصل ۳ – کلید و راه‌حل

کلید رسمی سازمان سنجش

برگشت ← صفحهٔ ۲۳

سؤال ۱	سؤال ۲	سؤال ۳	سؤال ۴	سؤال ۵
۳	۳	۲	۱	۳

۱ گزینهٔ ۳

رشتهٔ 1110 دو درخت تجزیه دارد (با شمارش رایانه‌ای همهٔ درخت‌ها تأیید شد). رشته‌های 1111 و 1101 فقط یک درخت دارند.

۲ گزینهٔ ۳

در گرامر ساده، هر قدم با دیدن یک حرف فقط یک انتخاب دارد، پس پویش خطی است. CNF یعنی CYK و $O(n^3)$. حذف λ پویش را خطی نمی‌کند. پویش هم «همیشه نمایی» نیست.

۳ گزینهٔ ۲

در S، هر a صفر یا یک c می‌دهد. در A، هر b صفر، یک یا دو c می‌دهد. پس $p \le m + 2n$.

۴ گزینهٔ ۱

راه A: $a^i \cdot a^j \cdot b^l c^l \cdot c^j \cdot d^i$ با $m = i+j$ ، $n = l$ ، $p = l+j$ ، $q = i$ ، پس $m + n = p + q$. راه B هم همین رابطه را می‌دهد.

۵ گزینهٔ ۳

$a^n b^n$ و بعد $a^m b^m$: یک DPDA می‌شمارد و تخلیه می‌کند، دو بار پشت‌سرهم. پس CFL قطعی است.

(سؤال‌های ۵۲ ارشد ۱۴۰۱ و ۵۷ ارشد ۱۳۹۹ در این مبحث حذف شده‌اند.)

فصل ۴

۴ ماشین تورینگ، تصمیم‌پذیری و شمارایی

۴ درس | ۸ سؤال کنکور در آزمون فصل

🎯 **سهم در کنکور** ۸ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴. تقریباً همه مفهومی‌اند: «کدام تصمیم‌پذیر است؟»، «کدام مجموعه شماراست؟»، و نوع گرامر.

🧩 **پیش‌نیاز** گسسته فصل ۲ (شمارایی).

⏱️ **زمان مطالعه** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

نقشهٔ فصل:
۱ بازگشتی و شمارش‌پذیر بازگشتی
۲ شمارایی (پرتست‌ترین بخش)
۳ جدول تصمیم‌پذیری
۴ گرامرهای نوع ۰ و ۱
📝 آزمون فصل

درس ۱ بازگشتی و شمارش‌پذیر بازگشتی

تعریف	
شمارش‌پذیر بازگشتی (RE)	یک ماشین تورینگ رشته‌های عضو را می‌پذیرد (برای غیرعضوها ممکن است متوقف نشود)
بازگشتی (تصمیم‌پذیر)	یک ماشین تورینگ همیشه متوقف می‌شود و بله یا نه می‌گوید

- **L بازگشتی است ⇔ L و L' هر دو RE هستند.**
- RE تحت مکمل **بسته نیست** (مثلاً A_TM در RE است ولی مکملش نیست).
- زبان «پذیرفته‌شده توسط یک ماشین تورینگ» یعنی **همان** RE. «عضویت» برای همهٔ RE ها تصمیم‌پذیر **نیست**.
- **هر زبان RE نامتناهی، یک زیرمجموعهٔ نامتناهی تصمیم‌پذیر دارد.** (رشته‌هایی را بردار که در شمارش، از همهٔ قبلی‌ها طولانی‌ترند.)
- هر زبانِ «تشخیص‌ناپذیر» (غیر RE) قطعاً تصمیم‌ناپذیر هم هست.

درس ۲ شمارایی (پرتست‌ترین بخش)

مجموعه	شمارا؟
همهٔ رشته‌های روی Σ (یعنی Σ^*)	**شمارای نامتناهی**
همهٔ ماشین‌های تورینگ (و برنامه‌ها، گرامرها، DFA ها)	**شمارا** (هر کدام یک توصیف متناهی است)
همهٔ زبان‌ها ($P(\Sigma^*)$)	**ناشمارا**

مجموعه	شمارا؟
زبان‌های **نامنظم**، **تصمیم‌ناپذیر**، **غیر RE**	**ناشمارا** (چون فقط تعداد شمارایی زبان «خوب» داریم)
زبان‌های منظم، CFL، بازگشتی، RE	شمارا

> 💡 **نتیجه**
>
> بیشتر زبان‌ها حتی RE هم نیستند.

درس ۳ جدول تصمیم‌پذیری

مسئله	DFA و زبان منظم	CFG و PDA	ماشین تورینگ
عضویت $w \in L$	✅	✅ (CYK)	❌
تهی بودن	✅	✅	❌
متناهی یا نامتناهی	✅	✅	❌
$L = \Sigma^*$	✅	❌	❌
تساوی دو زبان	✅	❌	❌
ابهام گرامر	–	❌	–
آیا زبان، زبان یک CFG نامبهم است؟	–	❌	–

قضیهٔ رایس: هر ویژگی **غیربدیهی** از **زبان** یک ماشین تورینگ تصمیم‌ناپذیر است.

درس ۴ گرامرهای نوع ۰ و ۱

- **نوع ۰ (بدون محدودیت):** $\alpha \to \beta$ دلخواه، حتی کوتاه‌کننده مثل $H \to \varepsilon$. معادل ماشین تورینگ.
- **نوع ۱ (حساس به متن):** $|\alpha| \le |\beta|$ (غیرکاهشی). معادل LBA.
- اگر گرامری قاعدهٔ کوتاه‌کننده داشته باشد (مثلاً چیزی به ε برود)، **نوع ۰** است.
- **ردگیری گرامر نشانه‌دار** (مثل تولید $a^{(2^n)}$): نشانه‌ها (R ، L ، H) مثل یک «هد» روی رشته جابه‌جا می‌شوند. هر قاعده را مثل یک قدم ماشین بخوان.

✍️ تمرین فصل ۴

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. آیا « $L(G) = \Sigma^*$ » برای CFG تصمیم‌پذیر است؟

۲. آیا « $L(M)$ متناهی است؟» برای DFA تصمیم‌پذیر است؟ برای ماشین تورینگ چطور؟

۳. مجموعهٔ زبان‌های غیر RE روی $\{0,1\}$ شماراست؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۳۲**

📝 آزمون فصل ۴

سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر

۸ سؤال | ⏱️ زمان: ۱۵ دقیقه برای ۸ سؤال | 🔑 کلید و راه‌حل: **صفحهٔ ۳۲**

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۵۰ — غلط یا حدسی؟ ☐

۵۰- کدام‌یک از مسائل زیر، در مورد یک اتوماتون پشته‌ای غیرقطعی (NPDA) دلخواه به‌نام M، تصمیم‌پذیر (decidable) است؟

۱) زبان اتوماتون M، توسط یک گرامر مستقل از متن نامبهم تشخیص داده می‌شود.

۲) زبان اتوماتون M، برابر زبان یک گرامر مستقل از متن دلخواه است.

۳) زبان اتوماتون M، دارای بی‌نهایت رشته است.

۴) زبان اتوماتون M، برابر Σ^* است.

۲ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۴۷ — غلط یا حدسی؟ ☐

۴۷- کدام مورد، درست است؟

۱) زبان‌های شمارش‌پذیر بازگشتی، نسبت به عمل مکمل بسته‌اند.

۲) تعداد ماشین‌های تورینگِ غیرهم‌ارز، برابر با تعداد زبان‌هاست.

۳) تمام زبان‌های پذیرفته‌شده توسط ماشین تورینگ، شمارش‌پذیر بازگشتی هستند.

۴) به ازای تمام زبان‌هایی که ماشین تورینگ پذیرنده دارند، می‌توان الگوریتم عضویت پیشنهاد داد.

۳ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۵۱ — غلط یا حدسی؟ ☐

۵۱- چه تعداد از گزاره‌های زیر درست است؟

- **هر زبان تشخیص‌ناپذیر تورینگ، تصمیم‌ناپذیر است.**
- **مجموعه همه زبان‌های نامنظم روی یک الفبا، یک مجموعه شمارای نامتناهی است.**
- **مجموعه همه ماشین‌های تورینگ روی یک الفبا، یک مجموعه شمارای نامتناهی است.**
- **هر زبان نامتناهی تشخیص‌پذیر تورینگ، یک زیرمجموعه نامتناهی تصمیم‌پذیر دارد.**

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۱

۴ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۵۳ — غلط یا حدسی؟

۵۳- زبان $L=\{a^{۳^n} \mid n \geq ۰\}$ را درنظر بگیرید.

$b,\varepsilon/b$

برای تولید زبان بالا گرامر زیر پیشنهاد شده است. (S متغیر شروع و a تنها حرف الفبا است.)

$G: \quad S \to [Ra] \mid a$

$Ra \to aaR$

$aL \to La$

$aH \to ?a$

$R] \to L] \mid H$

$[L \to [R$

$[? \to \varepsilon$

کدام گزینه درخصوص نوع گرامر بالا و عبارتی که بایستی به جای ? قرار گیرد، درست است؟

۱) نوع صفر (بدون محدودیت) ـ R

۲) نوع یک (حساس به متن) ـ [R

۳) نوع صفر (بدون محدودیت) ـ H

۴) نوع یک (حساس به متن) ـ aH

۵ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۵۱ — غلط یا حدسی؟

۵۱- **کدام‌یک از گزاره‌های زیر درست است؟**

۱) مجموعه تمام ماشین‌های تورینگ روی یک الفبا ناشمارا است.

۲) مجموعه تمام زبان‌های تصمیم ناپذیر روی یک الفبا ناشمارا است.

۳) مجموعه همه رشته‌های تعریف شده روی یک الفبا ناشمارا است.

۴) مجموعه تمام زبان‌های نامنظم روی یک الفبا شمارا است.

۶ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۵۳ — غلط یا حدسی؟

۵۳- **گرامر زیر چه زبانی را تولید می‌کند؟ (ε بیانگر رشته تهی است.)**

$G: S \to S_1 \; B$

$S_1 \to aS_1 \; b$

$bB \to bbb \; B$

$aS_1b \to aa$

$B \to \varepsilon$

۱) $L(G)=\{a^{n+1} b^{n+k} \mid n \geq ۱ \;, k=-۱,۱.۳,۵,\ldots\}$

۲) $L(G)=\{a^{n} b^{n+۲k} \mid n \geq ۲ \;, k=۰,۱.۲,\ldots\}$

۳) $L(G)=\{a^{n+1} b^{n+k} \;\; n \geq ۱ \;, k \geq ۰\}$

۴) $L(G)=\{a^{n} b^{m} \mid n \geq ۲ \;, m \geq ۰\}$

۷ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۵۴ — غلط یا حدسی؟

۵۴- کدام‌یک از مسائل زیر تصمیم‌ناپذیر است؟

۱) این‌که تعیین کنیم آیا یک گرامر مستقل از متن مبهم است یا خیر.

۲) این‌که تعیین کنیم آیا زبان یک گرامر مستقل متناهی است یا خیر.

۳) این‌که تعیین کنیم آیا زبان یک گرامر مستقل تهی است یا خیر.

۴) این‌که تعیین کنیم آیا یک رشته به‌وسیلهٔ یک گرامر مستقل از متن پذیرفته می‌شود یا خیر.

۸ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۵۸ — غلط یا حدسی؟

۵۸- کدام‌یک از گزاره‌های زیر درست است؟

۱) مجموعه همه زبان‌های نامنظم روی یک الفبا شمارا است.

۲) مجموعه تمام ماشین‌های تورینگ روی یک الفبا ناشمارا است.

۳) مجموعه تمام ماشین‌های تورینگ روی یک الفبا شمارا است.

۴) مجموعه همه رشته‌های تعریف شده روی یک الفبا ناشمارا است.

🗂️ کارت خلاصهٔ فصل ۴

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ بازگشتی ⇔ L و L' هر دو RE. RE تحت مکمل بسته نیست. هر RE نامتناهی یک زیرمجموعهٔ نامتناهی تصمیم‌پذیر دارد.
- ✔ شمارا: Σ^* ، ماشین‌ها، گرامرها، RE ها. ناشمارا: همهٔ زبان‌ها، نامنظم‌ها، تصمیم‌ناپذیرها، غیر RE ها.
- ✔ CFG: عضویت، تهی بودن و متناهی بودن ✅. تساوی، Σ^* و ابهام ❌. ماشین تورینگ: رایس.
- ✔ قاعدهٔ کوتاه‌کننده ⇐ نوع ۰. غیرکاهشی ⇐ نوع ۱.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۴

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین فصل ۴

برگشت ← صفحهٔ ۲۸

۱. خیر.

۲. برای DFA بله؛ برای ماشین تورینگ خیر (رایس).

۳. خیر، ناشماراست.

آزمون فصل ۴ — کلید و راه‌حل

کلید رسمی سازمان سنجش

برگشت ← صفحهٔ ۲۹

سؤال ۱	سؤال ۲	سؤال ۳	سؤال ۴	سؤال ۵	سؤال ۶	سؤال ۷	سؤال ۸
۳	۳	۲	۳	۲	۱	۱	۳

۱ گزینهٔ ۳

نامتناهی بودن زبان یک CFG (یا NPDA) تصمیم‌پذیر است (دور در گراف متغیرها). بقیه (نامبهم بودن، تساوی با گرامر دلخواه، Σ^*) تصمیم‌ناپذیرند.

۲ گزینهٔ ۳

طبق تعریف، زبان پذیرفته‌شده توسط ماشین تورینگ RE است.

- گزینهٔ ۱ غلط است (RE تحت مکمل بسته نیست).
- گزینهٔ ۲ غلط است (ماشین‌ها شمارا و زبان‌ها ناشمارا هستند).
- گزینهٔ ۴ غلط است (عضویت برای RE تصمیم‌ناپذیر است).

۳ گزینهٔ ۲ (سه تا)

گزاره‌های ۱، ۳ و ۴ درست‌اند. گزارهٔ ۲ غلط است، چون زبان‌های نامنظم ناشمارا هستند.

۴ گزینهٔ ۳

قاعدهٔ $[? \to \varepsilon]$ کوتاه‌کننده است، پس گرامر نوع ۰ است. $?$ همان H است: H با $aH \to Ha$ به چپ می‌رود تا به $[$ برسد و بعد $[H \to \varepsilon]$ آن را پاک می‌کند.

۵ گزینهٔ ۲

زبان‌های تصمیم‌ناپذیر ناشمارا هستند. ماشین‌ها شمارا هستند، رشته‌ها شمارا هستند، و نامنظم‌ها ناشمارا (پس گزینهٔ ۴ غلط است).

۶ **گزینهٔ ۱**

$S \Rightarrow a^k S_1 b^k B$. با $aS_1b \to aa$ به $a^{k+1}b^{k-1}B$ می‌رسیم. هر بار $bB \to bbbB$ دو b اضافه می‌کند (به شرطی که حداقل یک b باشد)، و در آخر $B \to \varepsilon$. پس $a^{n+1}b^{n+k}$ با $k = -1, 1, 3, 5, \ldots$.

۷ **گزینهٔ ۱**

ابهام گرامر تصمیم‌ناپذیر است. متناهی بودن، تهی بودن و عضویت تصمیم‌پذیرند.

۸ **گزینهٔ ۳**

ماشین‌های تورینگ شمارا هستند.